

**Project Proposal**

# **Zero-Intervention Edge-AI & IoT Elevator Emergency Rescue System**

**Presented By : Nandar Linn**

**Date : May 16, 2026**

# Objectives

- **Story**
- **Problem Statement**
- **Proposed Solution**
- **Conclusion**

# Story

# Problem Statement

- ပိတ်မိသူ သတိလစ်သွားပါက Emergency ခလုတ်ကို မနှိပ်နိုင်တော့ခြင်း။
- ဓာတ်လျှောက်တွင်း Phone လိုင်းများ ပြတ်တောက်သွားခြင်း။
- လူအသွားအလာနည်းသော အထပ်များတွင် ပိတ်မိပါက ပြင်ပမှ အသံမကြားနိုင်ခြင်း။

# Proposed Solution

## A. Edge-AI Audio & NLP

- ဓာတ်လှေကားထဲမှာ လိုင်းမရရင်တောင် Independent ဖြစ်ဖြစ် အလုပ်လုပ်နိုင်မယ့် **Edge-AI Microphone** ကို သုံးပါမယ်။
- **Application:** ပိတ်မိသူက အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းသံ၊ တံခါးကို ထုရိုက်သံ၊ သို့မဟုတ် အသက်ရှူရခက်ခဲပြီး ညည်းညူသံတွေကို ပါတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံတွေကြားထဲကနေ Audio Classification Model က ခွဲခြားသိမြင်ပြီး အရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ် ချက်ချင်း သတ်မှတ်ပါမယ်။

# Proposed Solution Cont'd

## B. Vision-AI Pose Estimation

- Passenger က မူးလဲသွားတဲ့အခါ စကားမပြောနိုင်၊ ခလုတ်မနှိပ်နိုင်တော့ပါဘူး။
- **Application:** ဓာတ်လှေကားတွင်းရှိ ကင်မရာကနေတစ်ဆင့် **Computer Vision (Fall Detection)** စနစ်ကို သုံးပြီး လူတစ်ယောက် ကြမ်းပြင်ပေါ်လဲကျသွားခြင်း သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ အချိန်အတော်ကြာ မှီထိုင်နေခြင်းကို စောင့်ကြည့်ကာ ခလုတ်နှိပ်စရာမလိုဘဲ Alarm Trigger လုပ်ပေးပါမယ်။

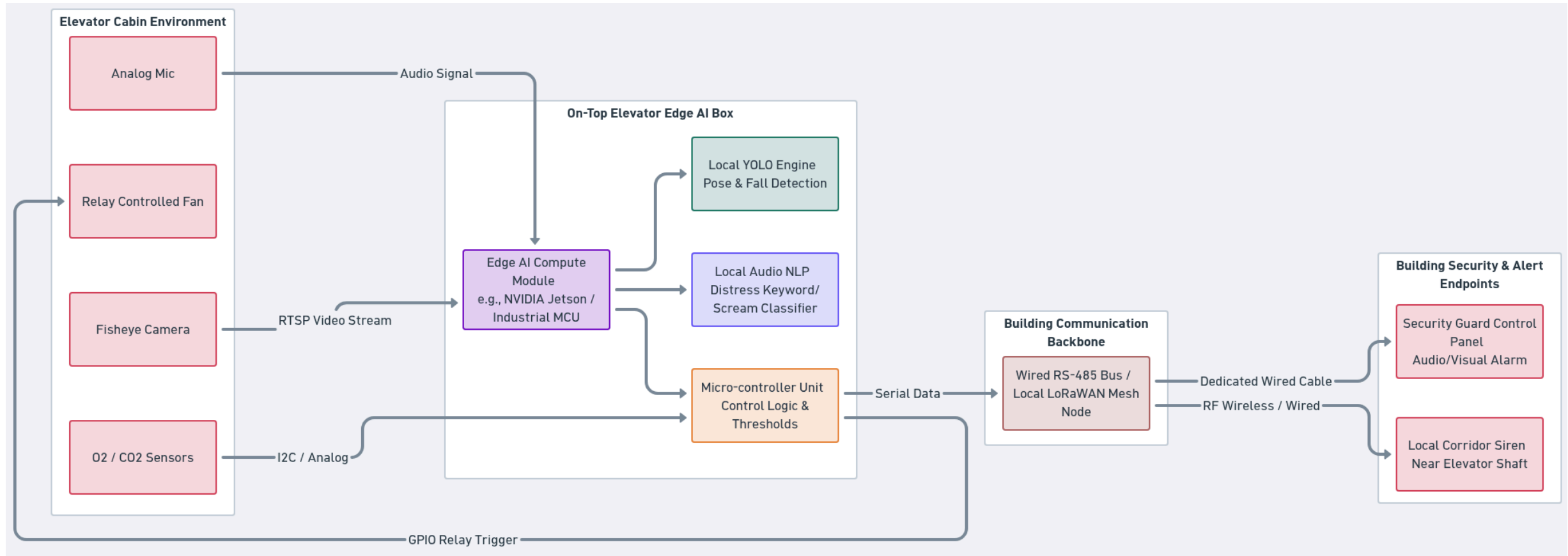
# Proposed Solution Cont'd

## C. IoT Environmental Sensors & Mesh Network

- ဓာတ်လှေကားထဲမှာ လူပိတ်မိပြီး အောက်ဆီဂျင် ပြတ်လပ်လာမည့် အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
- **Application:**
  - **Sensors:** CO2 နှင့် O2 Sensors များ တပ်ဆင်ထားပြီး လေထုအရည်အသွေး ကျဆင်းလာပါက ဓာတ်လှေကားတွင်း အလိုအလျောက် Emergency Fan ကို အမြင့်ဆုံး Speed ဖြင့် မောင်းနှင်ပေးပါမယ်။
  - **Connectivity:** အပြင်ဖုန်းလိုင်းကို အားမကိုးဘဲ အဆောက်အအုံတွင်း ရှိသမျှ Security Room၊ ဓာတ်လှေကားနားက လူစည်ကားရာ နေရာတွေဆီကို Wired Intercom သို့မဟုတ် လိုင်းတို Wireless (LoRaWAN/Mesh) ကနေတစ်ဆင့် "အထပ် (X) တွင် လူပိတ်မိပြီး သတိလစ်နေသည်" ဆိုသည့် Alert သတိပေးချက်နှင့် ဥဩသံကို Dynamic ကျကျ ချက်ချင်း ပို့ဆောင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

# Proposed Solution Cont'd

## Flow Chart





# Conclusion

- လူကိုယ်တိုင် ဖုန်းခေါ်စရာ၊ ခလုတ်နှိပ်စရာမလိုဘဲ စနစ်က ပိတ်မိသူရဲ့ အသံ၊ ခန္ဓာကိုယ် အနေအထား၊ လေထုအခြေအနေ ကို ကြည့်ပြီး အသက်ဘေးကနေ ၁၀၀% အလိုအလျောက် ကာ ကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း။
- ဓာတ်လှေကား၏ မူလ Internal Control System ကို ပြောင်းလဲရန်မလိုသဖြင့် တပ်ဆင်ခ သက်သာခြင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ Warranty သက်တမ်းကို မထိခိုက်ခြင်းနှင့် Maintenance ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များကို အဖက်ဖက်မှ သက်သာစေခြင်း။

**Thank You**